

DURACION: 75 minutos

Ciclo 2009-2

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, utilice por lo menos una página por cada problema.

- Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de magnitud 20m/s, considerando despreciable la resistencia del aire, se pide:
 - La altura máxima alcanzada (3 puntos)
 - Al cabo de 2,8s la pelota esta subiendo o esta bajando y con que rapidez
 - Cuando ha viajado 3s ¿que distancia recorrió? Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP
- Desde la azotea de un edificio de 60m de altura se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil con rapidez de 30m/s, despreciando la resistencia del aire, determine:
 - Cual es el tiempo que permanece en el aire el proyectil y con que velocidad impacta en el suelo. (1.5puntos)
 - Los instantes en que el proyectil alcanza la altura de 40m respecto del punto de lanzamiento y la velocidad adquirida. (1,5 puntos)
- Desde la parte superior de un edificio se impulsa un cuerpo con $\vec{V}_0 = 20\vec{i} + 15\vec{j} \text{ m/s}$ y cuando impacta en el suelo lo hace con una rapidez de 50 m/s, despreciando la resistencia del aire, determine:
 - Cual es la altura del edificio (1.5puntos)
 - A que distancia del punto de lanzamiento impacto el cuerpo en el piso. (1,5 puntos)
 - La ecuación de la trayectoria (1 punto)
- Un avión bombardero que vuela horizontalmente a una altura de 300m con una rapidez de 360 Km/h, trata de atacar a un barco que navega a 20m/s en la misma dirección y en el mismo plano vertical, sin considerar el efecto de la resistencia del aire, determine:
 - A que distancia horizontal del barco debe soltarse una bomba para impactar en el barco. (2puntos)
 - Con que velocidad impacta la bomba en el barco. (2puntos)
- La velocidad angular de una partícula que se mueve partiendo de reposo a lo largo de una trayectoria circular de 2m de radio, esta expresado por $w = 3t^2 - 2t + 1 \text{ rad/s}$, al cabo de 5s, determinar:
 - El desplazamiento angular y el numero de vueltas realizado (1 punto)
 - La aceleración angular (1 punto)
 - La aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la aceleración total. (2 puntos)

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- Un cañón dispara una bala con una velocidad de 90m/s y un ángulo de inclinación de 45°, la bala debido a la resistencia del aire logra un alcance horizontal de 820m ¿En cuanto disminuye el alcance horizontal debido a la resistencia del aire? (2 puntos)